

알고리즘 (Algorithms)

건국대학교 · 소프트웨어학과 · 2026-W · SW172 002 · 3학점

담당 교수: 우병철 (연구교수) · teacher@konkuk.ac.kr · 상담 가능 시간 매주 화요일 오후 2시~4시

요일 및 시간: 목/금 10:30-11:45 · **강의실:** 경영관 368호 · **수강 대상:** 3학년

교과목 개요. 분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

학습 목표. 다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

주교재. Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

성적 평가 기준. 중간고사 31%, 기말고사 25%, 팀프로젝트 29%, 과제 10%, 출석 5% (상대평가 II형)

주간 학습계획. 1주:알고리즘 분석과 점근 표기법 / 2주:분할정복 / 3주:정렬 알고리즘 분석 / 4주:동적계획법 I / 5주:동적계획법 II / 6주:탐욕 알고리즘 / 7주:그래프 기초와 탐색 / 8주:중간고사 / 9주:최소 신장 트리 / 10주:최단 경로 / 11주:네트워크 플로우 / 12주:문자열 알고리즘 / 13주:NP-완전성 / 14주:근사 알고리즘 / 15주:프로젝트 발표 / 16주:기말고사

본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.